MANUEL TECHNIQUE DE MAINTENANCE DES MACHINES

Compresseur Industriel à Vis Lubrifiée — Série CPX-450 (Pression 10 Bar - 55 kW)

1. Consignes Générales de Sécurité et Fonctionnement

Le compresseur à vis série CPX-450 est un équipement électromécanique lourd dédié à la fourniture continue d'air comprimé haute pression pour les ateliers d'usinage et de fabrication. Avant toute intervention technique ou opération de maintenance sur l'étage de compression ou le moteur triphasé, il est impératif de consigner les énergies (cadenassage électrique LOTO, dépressurisation complète du circuit pneumatique et vérification de la température du carter d'huile). Le non-respect des procédures de consignation peut entraîner des accidents mécaniques graves ou des brûlures thermiques.

2. Schéma Mécanique des Composants Principaux

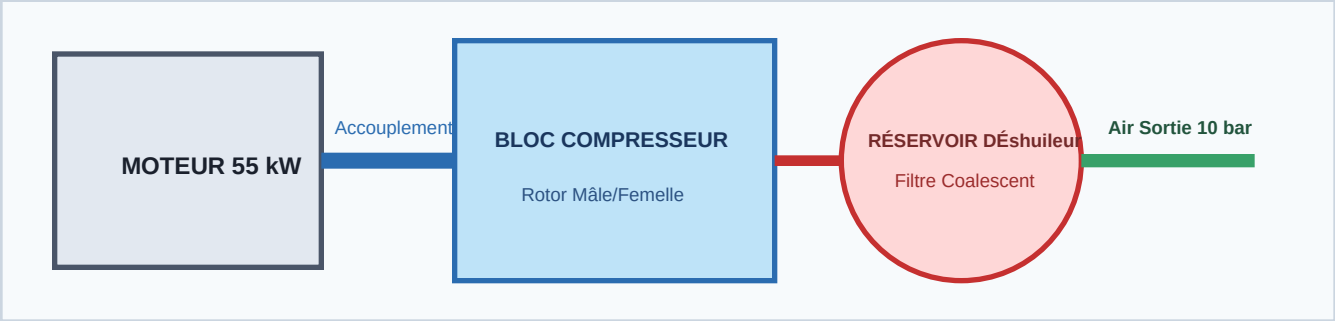

Figure 1: Schéma cinématique et flux des fluides du compresseur industriel CPX-450

3. Calendrier des Interventions de Maintenance Préventive

Composant Machine	Action de Maintenance	Périodicité	Spécification / Pièce
Filtre à air d'aspiration	Nettoyage / Remplacement	500 h / 2 000 h	Cartouche plissée Réf. FA-450
Huile de synthèse compresseur	Vidange et analyse viscosité	4 000 heures	Huile ISO VG 46 Synthétique (25 L)
Filtre séparateur d'huile	Remplacement cartouche	4 000 heures	Séparateur coalescent Réf. SP-88
Courroies de transmission	Contrôle tension et flèche	1 000 heures	Tension au tensiomètre: 450 N
Roulements de palier moteur	Graissage haute température	2 500 heures	Graisse Polyurée SKF LGHP 2 (15 g)
Soupape de sécurité tarée	Test d'ouverture manuelle	Mensuel	Pression d'échappement : 11.5 bar

Table 1: Programme d'interventions préventives systématiques et consommables recommandés

4. Couples de Serrage et Métrologie Mécanique

Sous-ensemble Mécanique	Type de Boulonnerie	Couple Recommandé (N·m)	Graissage Filetage

Flasque d'aspiration vis	M12 Classe 8.8	85 N·m	Huile moteur légère
Culasse étage haute pression	M16 Classe 10.9	210 N·m	Pâte anti-grippante MoS2
Fixation socle châssis / plot antivibratile	M20 Classe 8.8	380 N·m	Montage à sec
Capteur de pression piézoélectrique	G 1/4 Gaz	25 N·m	Ruban PTFE téflon

Table 2: Spécifications de serrage dynamométrique et tolérances de montage